

Atelier 2 - La base d'exemple et l'assistant de requête

Durée indicative : 45 min. À partir de cet atelier, l'énoncé décrit le résultat à obtenir et donne des indications ; c'est à vous de trouver les manipulations.

Objectifs pédagogiques

- Comprendre le lien rapport ↔ data adapter ↔ requête ↔ champs.
- Créer et tester un data adapter JDBC.
- Utiliser le dialogue **Dataset and Query** : outline des tables, Query Designer, aperçu des données, lecture des champs et de leur type.

Résultat attendu

Atelier2_ResultatAttendu.pdf : la liste des 50 adresses de la table ADDRESS, triée par ville puis par nom, avec un titre et une ligne d'en-têtes de colonnes.

Cahier des charges

1. **Un data adapter à vous.** Créez dans le Repository Explorer un data adapter de type *Database JDBC Connection* nommé *Base exemple*, pointant sur la même base que *Sample DB* : - JDBC Driver : `org.hsqldb.jdbcDriver` - JDBC URL : `jdbc:hsqldb:res:/defaults/hsqldb/test` - Username : `sa`, mot de passe vide - Le bouton **Test** doit répondre *Successful*.
2. **Un rapport vide** *Atelier2_Adresses.jrxml* dans le projet Formation, gabarit Blank A4, créé **sans** passer par les pages Data Source / Fields de l'assistant (cliquez *Finish* dès la page du nom de fichier, ou décochez la source de données).
3. **La requête**, écrite dans le dialogue *Dataset and Query* : - explorez l'arbre des tables (PUBLIC → ADDRESS, DOCUMENT, ORDERS, POSITIONS, PRODUCT, TASKS) ; - construisez la requête soit avec l'onglet **Diagram** (glissez la table, cochez les colonnes), soit en la tapant : `SELECT FIRSTNAME, LASTNAME, STREET, CITY FROM ADDRESS ORDER BY CITY, LASTNAME` ; - vérifiez les données avec l'onglet **Data preview** ; - cliquez **Read Fields** puis regardez la classe Java de chaque champ (onglet Fields).
4. **La mise en page** : bande Title avec le titre « Liste des adresses » (18, gras, centré) ; bande Column Header avec les libellés Nom, Prénom, Rue, Ville en gras et une ligne de séparation ; bande Detail avec les quatre champs sur une hauteur de 18 ; les autres bandes vides ou supprimées.

5. **Aperçu** avec votre data adapter `Base exemple`, en Java puis en PDF ; le rapport fait 2 pages.

Indications

- Le data adapter par défaut d'un rapport se choisit dans la barre de l'onglet Design (liste déroulante à côté du bouton *Dataset and Query*) ou dans l'aperçu.
- Glisser un champ depuis l'Outline vers une bande crée le champ texte avec la bonne expression. Glisser plusieurs champs en même temps les aligne.
- Pour les largeurs, utilisez Properties plutôt que la souris : Nom 130, Prénom 120, Rue 185, Ville 120 (total 555).
- Onglet Source : la requête est dans `<query>`, chaque champ dans un `<field name="..." class="..."/>`.

Vérifications

- Que se passe-t-il si vous renommez un champ dans l'Outline sans changer la requête ? (Erreur à l'exécution : le champ n'existe pas dans le résultat SQL.)
- Changez le data adapter de l'aperçu pour *Sample DB* : le résultat est identique. Le rapport ne dépend pas de la connexion.

Pour aller plus loin

- Ajoutez la colonne `ID` à la requête et relisez les champs : quel type Studio lui donne-t-il ?
- Écrivez une seconde requête sur `PRODUCT` (`NAME`, `COST`) et regardez le type proposé pour `COST`.